MANUAL DE USUARIO

PROYECTO: ResiPark - Manual de Operación de Usuario

1. Descripción General

`ResiPark` es una solución informática para la gestión eficiente del parqueo de residenciales, permitiendo el registro de residentes, control de vehículos de socios, generales y visitantes, e integración de garitas automáticas de entrada y salida.

2. Descripción de Pantallas y Funcionalidades

2.1. Pestaña "Parqueo"

Esta pantalla ofrece una representación gráfica interactiva del estado del estacionamiento:

- **Área Socios (Sectores A, B, C):** 75 espacios reservados para residentes con categoría Socio.
- **Área General (Sectores E, F, G, H, I):** 75 espacios para residentes generales y visitantes.
- **Indicadores de Color:**
    - **Verde:** Espacio Libre/Desocupado.
    - **Rojo:** Espacio Ocupado por un vehículo.

2.2. Pestaña "Residentes y Vehículos"

Cuenta con tres secciones principales:

1. **Gestión de Residentes:**
    a. **Registrar:** Ingrese ID, Nombre, Casa/Lote y marque si es Socio. Presione *Registrar*.
    b. **Buscar ID:** Ingrese el ID y presione *Buscar ID* para autocompletar la información.
    c. **Actualizar:** Permite modificar datos del residente.
    d. **Eliminar:** Elimina al residente y sus vehículos (solo si están fuera del residencial).
2. **Recorrido Lista Doble (Navegación):**
    a. Utilice los botones `<< Inicio`, `< Anterior`, `Siguiente >` y `Fin >>` para desplazarse entre los nodos de residentes registrados.
3. **Gestión de Vehículos por Residente:**

a. Ingrese la Placa, Marca, Modelo, Color, Tipo y el ID del residente propietario. Presione *Registrar Vehículo*. (Máximo 3 vehículos por residente).

2.3. Pestaña "Entrada"

Permite procesar el ingreso de vehículos a las garitas de atención:

- **Vehículo Registrado (Residente):** Ingrese la placa y presione *Enviar a Cola Entrada*.
- **Vehículo Visitante:** Ingrese Placa, Marca, Modelo, Color, Tipo y presione *Ingresar Visitante*.
- *Nota:* El sistema no permitirá ingresar vehículos con placas duplicadas o que ya se encuentren dentro del parqueo.

2.4. Pestaña "Salida"

- Ingrese la placa del vehículo estacionado que desea retirar y presione *Solicitar Salida*.
- La Garita de Salida atenderá la solicitud, liberará la casilla de parqueo (pasará a color verde) y cambiará el estado del vehículo a FUERA.

2.5. Pestaña "Eventos"

- Muestra la bitácora histórica de todas las acciones ocurridas en el sistema (registros, asignaciones de espacios por garita, rechazos por parqueo lleno y salidas) en orden cronológico del más reciente al más antiguo.